CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **10 puan**

Ay'ın yüzeyinde irili ufaklı çok sayıda çukur bulunur. Bu çukurlar milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalabilmektedir.

Ay yüzeyindeki bu çukurların adını yazınız. Bu çukurların oluşmasını ve uzun süre korunmasını Ay'ın atmosferinin özelliğine dayanarak açıklayınız.

Cevap: Bu çukurlara krater denir. Ay'ın atmosferi yok denecek kadar ince olduğundan gök taşlarının büyük kısmı yüzeye çarpar ve krater oluşturur.

Atmosfer çok ince olduğu için Ay'da rüzgâr oluşmaz; bu nedenle kraterler uzun süre bozulmadan kalır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **15 puan**

Dünya'dan bakan bir gözlemci, Ay'ın her zaman aynı yüzünü görür. Ayrıca Ay geceleri parlak görünür.

Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesini Ay'ın hareketlerine dayanarak açıklayınız. Ay'ın parlak görünmesinin nedenini yazınız.

Cevap: Ay, kendi etrafındaki bir dönüşünü Dünya çevresindeki bir dolanımıyla aynı sürede tamamlar; bu yüzden Dünya'ya dönük yüzü değişmez ve biz Ay'ın hep aynı yarısını görürüz.

Ay ışık kaynağı değildir; Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görünür.

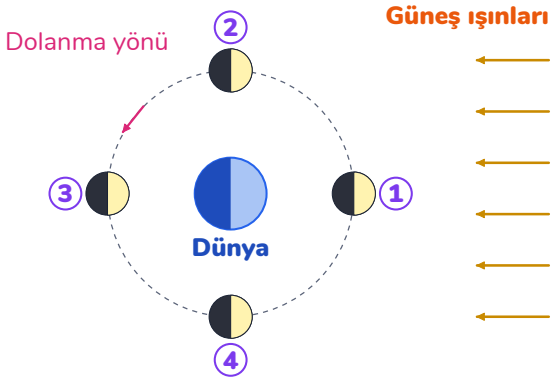
3 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Aşağıdaki modelde Ay'ın Dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralarla gösterilmiştir.

Ay 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumlardayken Dünya'dan görülen ana evrelerin adlarını yazınız. 1 numaralı konumdaki evrenin neden bu şekilde görüldüğünü açıklayınız.

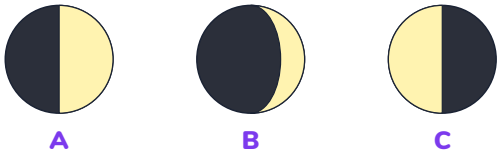
Cevap: 1: yeni ay 2: ilk dördün 3: dolunay 4: son dördün

1 numaralı konumda Ay, Güneş ile Dünya arasındadır; Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almadığı için görülmez.



4 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Aşağıda Ay'ın Dünya'dan görülen üç farklı evresi verilmiştir.



A, B ve C ile gösterilen evrelerin adlarını yazınız. Bu evreleri, yeni ay evresinden sonra gözlenme sırasına göre sıralayınız.

Cevap: A: ilk dördün (D harfi gibi) B: hilal (ters C harfi gibi) C: son dördün (ters D harfi gibi)
Yeni aydan sonraki sıra: B (hilal), A (ilk dördün), C (son dördün)

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Elif, Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini gösteren bir model hazırlamıştır. Modelinde Güneş'i pinpon topuyla, Dünya'yı basketbol topuyla, Ay'ı ise bir nohut tanesiyle temsil etmiştir.

Elif'in modelindeki hatayı belirleyiniz. Bu üç gök cismini hacimlerine göre büyükten küçüğe sıralayarak modelin nasıl düzeltilmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Hata: Güneş, Dünya'dan çok daha büyük olduğu hâlde modelde Dünya'dan küçük gösterilmiştir.
Sıralama: Güneş > Dünya > Ay. Güneş için en büyük malzeme (ör. basketbol topu), Dünya için daha küçük, Ay için en küçük malzeme kullanılmalıdır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

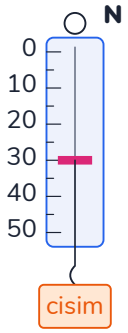
Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini gösteren bir model tasarlayan öğrenciler, gök cisimlerinin hareketlerini modelleri üzerinde göstereceklerdir.

Bu gök cisimlerinden hangisinin hem Dünya'nın hem de Güneş'in etrafında dolandığını yazınız. Modelde dönme ve dolanma hareketlerinin hangi yönde gösterilmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Ay, Dünya'nın etrafında dolanır; Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dolanır.
Dönme ve dolanma hareketleri saatin dönme yönünün tersine doğru gösterilmelidir.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçla ölçülmektedir.



Bu ölçüm aracının adını ve gösterdiği değeri birimiyle birlikte yazınız. Araçta yay kullanılmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Araç dinamometredir; 30 N değerini göstermektedir (N: Newton).
Yay esnek bir maddedir; kuvvet etkisiyle uzar, kuvvet ortadan kalkınca eski hâline döner. Bu yüzden kuvvetin büyüklüğünü ölçmede kullanılır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....